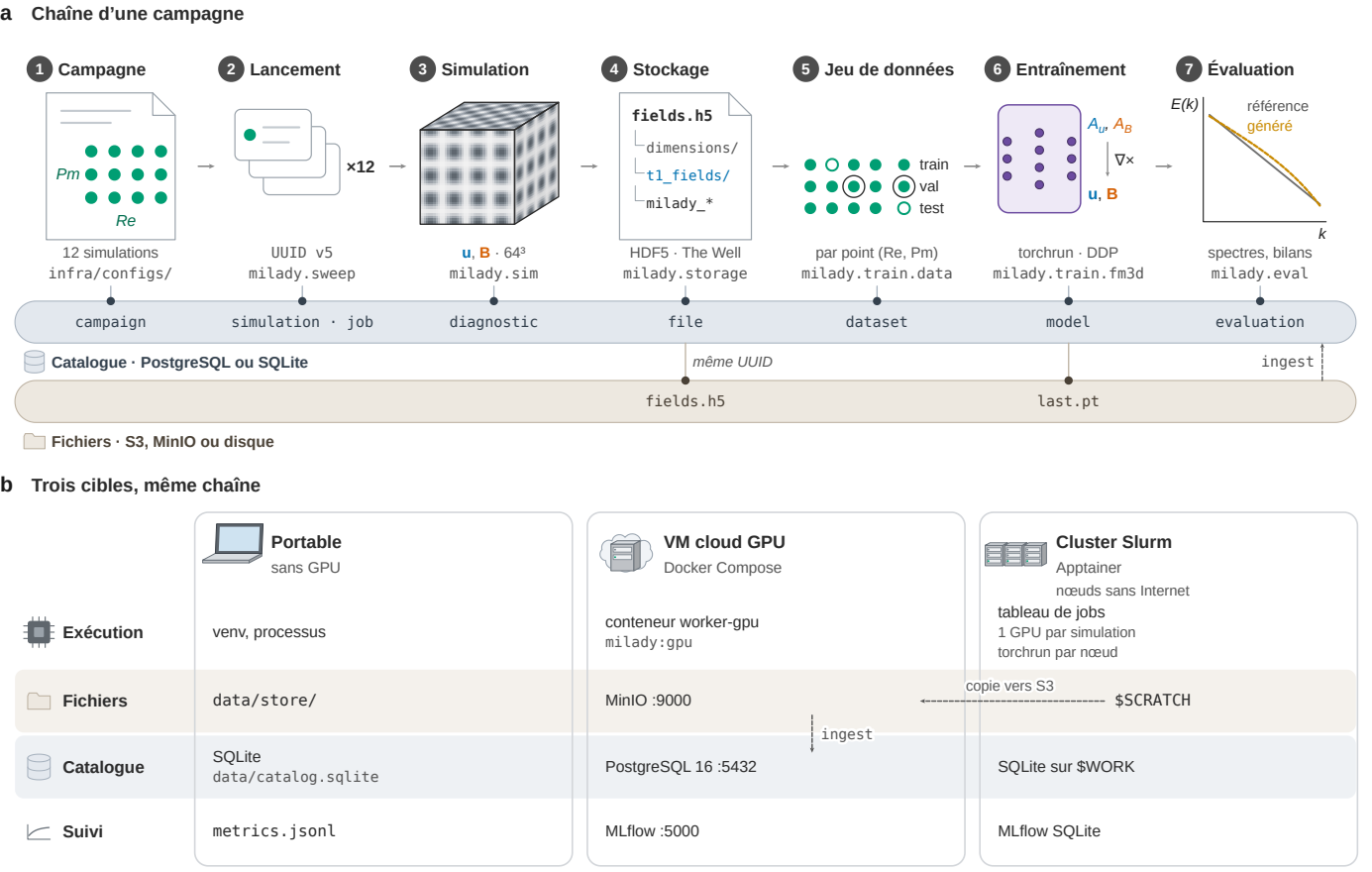

a Chaîne d'une campagne
1 Campagne
Pm
Re
12 simulations
infra/configs/
2 Lancement
×12
UUID v5
milady.sweep
3 Simulation
u, B · 64³
milady.sim
4 Stockage
fields.h5
dimensions/
t1_fields/
milady_*
HDF5 · The Well
milady.storage
5 Jeu de données
train
val
test
par point (Re, Pm)
milady.train.data
6 Entraînement
A_u, A_B
∇×
u, B
torchrun · DDP
milady.train.fm3d
7 Évaluation
E(k)
référence
généré
k
spectres, bilans
milady.eval
campaign
simulation · job
diagnostic
file
dataset
model
evaluation
Catalogue · PostgreSQL ou SQLite
même UUID
ingest
fields.h5
last.pt
Fichiers · S3, MinIO ou disque
b Trois cibles, même chaîne
Portable
sans GPU
VM cloud GPU
Docker Compose
Cluster Slurm
Apptainer
nœuds sans Internet
Exécution
venv, processus
conteneur worker-gpu
milady:gpu
tableau de jobs
1 GPU par simulation
torchrun par nœud
Fichiers
data/store/
MinIO :9000
copie vers S3
$SCRATCH
ingest
Catalogue
SQLite
data/catalog.sqlite
PostgreSQL 16 :5432
SQLite sur $WORK
Suivi
metrics.jsonl
MLflow :5000
MLflow SQLite